

Data pipeline architecture

Stripe est une entreprise qui doit s'adapter pour traiter un large volume de données à l'échelle mondiale. Le principal enjeu est de connecter entre elles des données de natures différentes. C'est ce qui justifie la combinaison entre différentes bases de données OLTP, OLAP et NoSQL. Après avoir exposé l'architecture générale de ces bases de données, ce document décrit les différentes techniques de traitement, de transformation et de synchronisation des données.

1. Vue d'ensemble de l'architecture

Ce pipeline connecte trois types de bases de données ayant chacune leur rôle. La première est une base de type OLTP pour OnLine Transaction Processing. Elle est optimisée pour les opérations du quotidien. La circulation des données se fait en temps réel et les requêtes qui peuvent être faites dessus sont simples et analysent un faible volume de données. Ce système a les propriétés dite ACID qui garantissent sa fiabilité. ACID correspond à quatre règles : Une transaction est pleine et entière, elle ne peut être altérée. La base de données est dite cohérente, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas violer ses propres règles. Deux transactions simultanées ne peuvent pas interférer l'une sur l'autre et enfin une transaction confirmée et permanente, même si le système est amené à crasher. Ce système utilise PostgreSQL pour fonctionner. Ils constituent la base opérationnelle de Stripe.

La seconde base de données est de type OLAP, pour OnLine Analytical Processing. Elle est faite pour analyser un grand volume de données, avec des requêtes lourdes. Il utilise la technologie Snowflake, qui est un data warehouse optimisé pour les requêtes analytiques. Son organisation est structurée en fonction des questions métier, afin de faciliter les analyses. La structure qui a été choisie pour Stripe est celle du schéma en étoile qui permet de lire et agréger rapidement les données.

La dernière base de données est dite en NoSQL. Ce système utilise la technologie MongoDB qui permet de stocker à la fois des données semi-structurées et non structurées qui ne peuvent pas aller dans les autres bases de données. Elle concerne par exemple le comportement des utilisateurs, les entrées pour le modèle de machine learning ainsi que les feedbacks des différents clients. Ces données n'ont pas de structure fixes, sans NoSQL, elle ne pourrait donc correspondre à aucun autre type de base de données.

Pour connecter ses bases de données, deux types de traitement coexistent : le streaming en temps réel et le batch, c'est-à-dire le traitement des données à intervalles réguliers. Le traitement des informations en temps réel est utile pour les données sensibles, comme la détection de fraude, les logs d'erreurs ou les interactions utilisateur. Le batch lui est utilisé pour alimenter la base de données OLAP chaque nuit à des fins d'analyse.

2. Streaming en temps réel par Apache Kafka

Apache Kafka est un système de messagerie distribué qui permet de transporter des événements en temps réel entre les différentes bases de données. Il puise donc dans le système OLTP et retransmet immédiatement les informations dans les systèmes OLAP sur snowflake RAW et NoSQL sur MongoDB. Plus précisément, il envoie les données des sujets journaux d'erreurs et des comportements utilisateur à MongoDB, et les données de transactions à Snowflake RAW. La technologie Apache Kafka garantit qu'aucune information n'est perdue, même en cas de pic de trafic.

3. Traitement par batch avec Airbyte et Apache Airflow

Airbyte est un outil open source qui permet d'automatiser l'extraction et le chargement des données, entre leur source et une destination. Il va alors extraire les informations de l'OLTP pour les charger dans Snowflake RAW qui correspond à la base de données OLAP. Cette technologie permet de ne pas se soucier de la connexion entre les différentes plateformes, qui sont nativement gérées par Airbyte. Ce logiciel marche en tandem avec Apache Airflow, qui permet de programmer ces échanges de données. Dans le cas de Stripe, ces transits de données devraient idéalement s'effectuer une fois par nuit, lorsque le trafic est moindre. Airflow va plus loin que la simple programmation d'extraction des données. Il permet également de programmer la transformation dbt de ces données, qui consiste à les nettoyer et à construire les tables de fait et de dimension de l'OLAP. Il va également permettre de programmer le calcul des vues matérialisées de l'OLAP, qui correspondent à des questions métiers souvent posées. Cela permet d'accélérer les analyses. Il va également orchestrer la synchronisation du NoSQL vers l'OLAP. La technologie Airflow permet de recevoir directement une alerte si une des tâches n'est pas automatiquement réalisées.

4. Transformation des données avec dbt

Dbt est un outil de transformation SQL, il permet de prendre les données brute de Snowflake RAW pour les transformer en schéma analytique dans Snowflake Analytics. Il permet également entre autres de gérer le versionning et de générer automatiquement une documentation. Concrètement, il construit les tables de fait de l'OLAP comme fact_transaction, fact_fraud et fact_compliance, ainsi que les dimensions comme dim_customer et dim_merchant. Il recalcule également les vues matérialisées comme summary_daily_revenue et summary_fraud_by_country. Ce logiciel permet aussi de garantir la qualité des données par des tests automatiques.

5. Synchronisation et cohérence des données avec CDC

Le Change Data Capture est une technique qui surveille et capture toutes les modifications qui se passent dans une base de données en temps réel. Il permet donc de suivre chaque modification de l'OLTP en temps réel. Cela permet de propager les mise à jour dans MongoDB et Snowflake, si un client change par exemple son adresse mail. Cela évite les incohérences entre les trois systèmes. Concrètement, cela est permis par le referencing comme customer_id et transaction_id dans la base de données NoSQL. Cela créait ainsi un lien entre les différents systèmes. En cas de conflit entre les données, c'est l'OLTP qui fait autorité. C'est la source de vérité principale.

Ainsi ce pipeline permet à Stripe de traiter ses données à la fois de manière opérationnelle, analytique tout en combinant données structurées et non structurées. Kafka garantit la transmission en temps réel des données critiques comme la détection de fraude. Airbyte et Airflow assurent le chargement et l'orchestration des données analytiques. Dbt transforme les données brutes en schéma analytique et le CDC garantit la cohérence entre les trois systèmes. L'ensemble de ces outils forme une architecture robuste, scalable et donc capable de répondre au besoin croissant de Stripe.